



NOD2-Genotyp bei Leberzirrhose-Patienten

Dr. Mausumi Ghosh, Dr. Attiya Malik, Dr. Kristin Velten



STUDIENDATEN

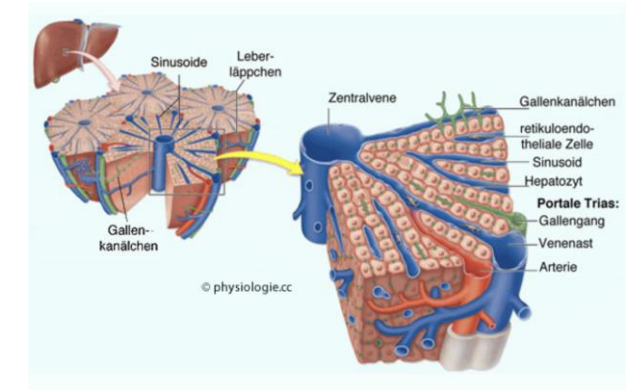
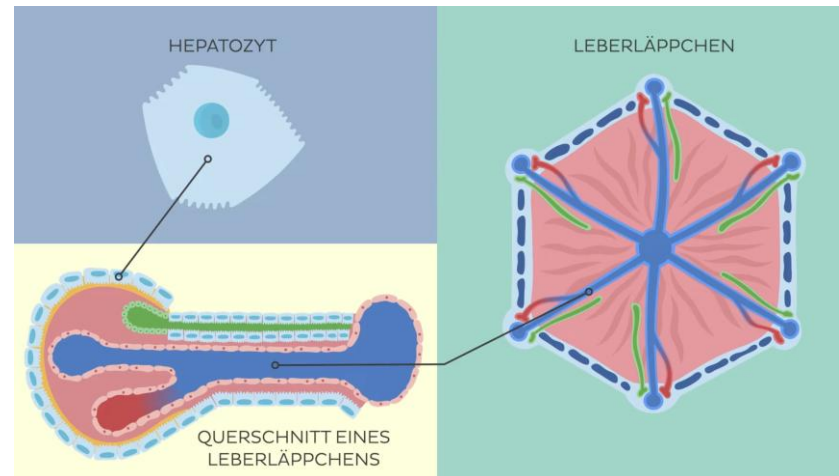
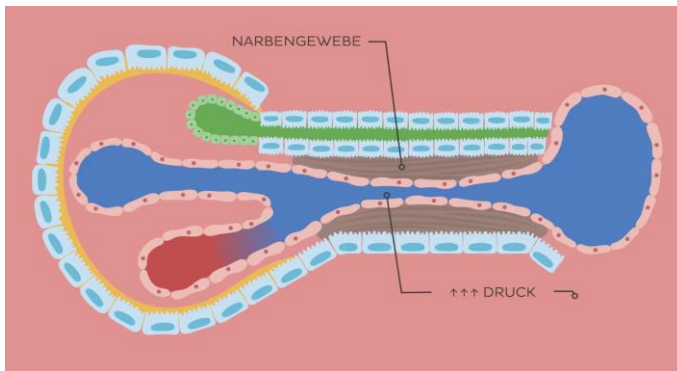
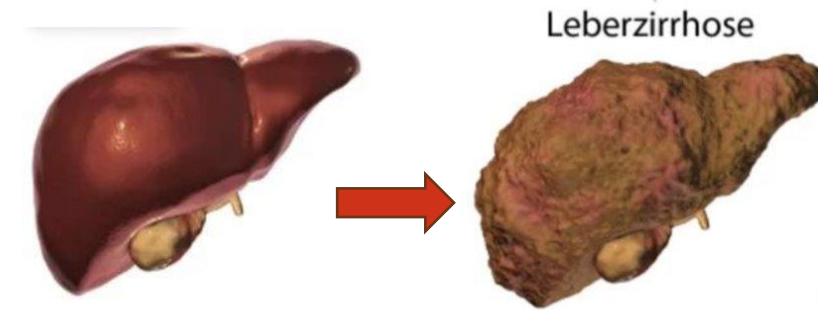
- **Titel:** Einfluss einer NOD2-Genotyp-gesteuerten Antibiotikaprophylaxe auf das Überleben von Patienten mit Leberzirrhose und Aszites

Status	Rekrutierung abgeschlossen, Studie abgeschlossen
DRKS-ID der Studie:	DRKS00005616
Sekundäre Identifikation	EudraCT 2013-001626-26
Registrierungsdatum in DRKS	22.01.2014
Letzte Aktualisierung in DRKS	29.03.2022
Art der Registrierung	Prospektiv

K R A N K H E I T S B I L D

Leberzirrhose (Advanced Chronic Liver Disease)

- Endstadium chronischer Lebererkrankungen
- Gesundes Lebergewebe --> narbiges Bindegewebe
- Funktionsverlust



- Persistierende Entzündung
- Fibrogenese / Regeneration
- Vaskuläre Remodelling
- Zerstörung der Leberarchitektur

K R A N K H E I T S B I L D

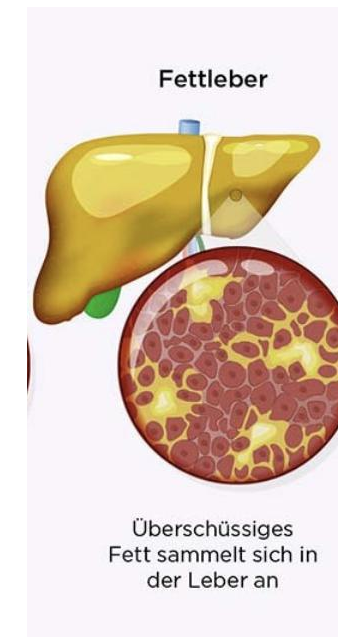
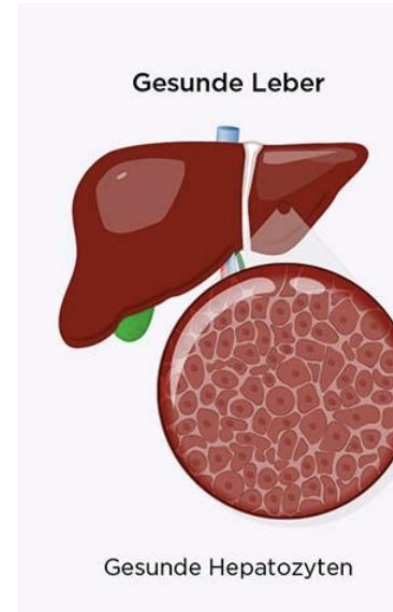
Lebergesundheit:

Stadium I

- Gesunde Leber
- Voll funktionsfähig
- Keine Einschränkungen

Stadium II

- Fettleber
- Häufig bedingt durch Alkoholkonsum
- Noch umkehrbar durch Alkoholverzicht und Nahrungsumstellung



K R A N K H E I T S B I L D

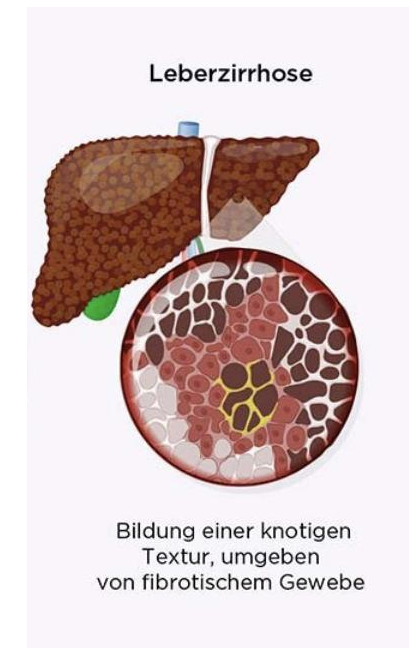
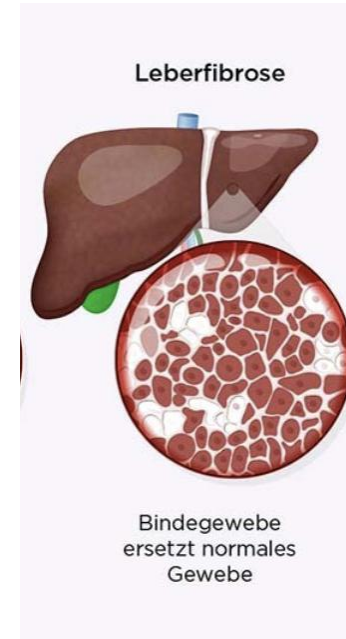
Lebergesundheit:

Stadium III

- Leberfibrose
- Lebergewebe wandelt sich langsam in Bindegewebe um
- Narbenbildung --> Funktionsverlust

Stadium IV

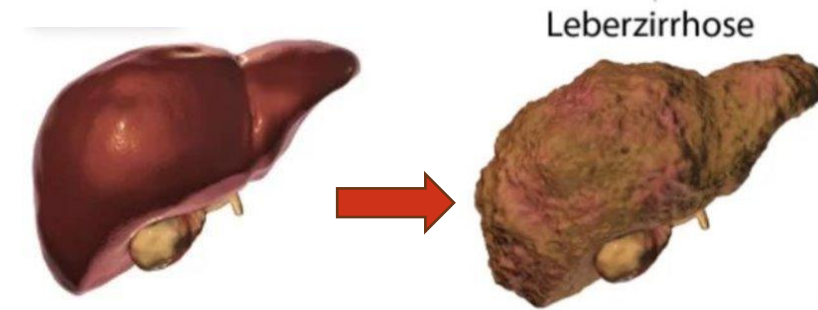
- Leberzirrhose
- Starke Narbenbildung
- Große Funktionsverlust
- Potenziell tod --> nicht umkehrbar



K R A N K H E I T S B I L D

Leberzirrhose (Advanced Chronic Liver Disease)

- Endstadium chronischer Lebererkrankungen
- Gesundes Lebergewebe --> narbiges Bindegewebe
- Funktionsverlust



Klassifikation nach klinischen Stadien:

Kompensierte Leberzirrhose

- Funktion ausreichend
- oft asymptomatisch
- Keine klinisch relevante Komplikationen

Dekompensierte Leberzirrhose

Komplikationen:

- Aszites
- Ösophagusvarizen
- Enzephalopathie
- Ikterus

Regelmäßige Überwachung

--> Lebertransplantation

K R A N K H E I T S B I L D

Leberzirrhose

Klassifikation nach Child-pugh-Kriterien:

Parameter -> Bilirubin/ Albumin/ Aszites usw

Child A (5- 6) Punkte: Gute Leberfunktion, 1 J überleben > 90%

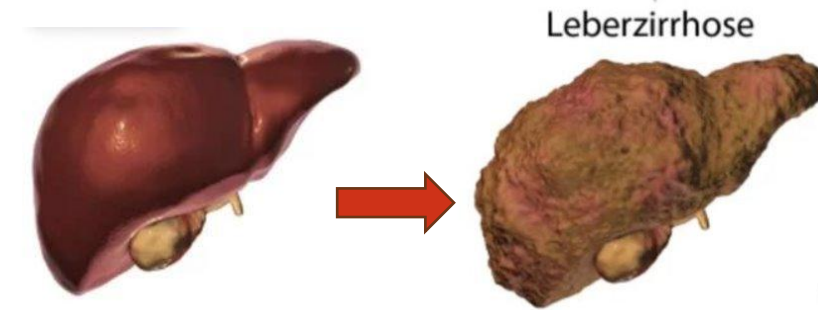
Child B (7 – 9) Punkte: Mäßig eingeschränkte Funktion

Child C (10 – 15) Punkte: Schwere Leberfunktionsstörung, 1 J überleben < 50 %

Klassifikation nach MELD-Score (End-stage model)

Parameter -> Serumkreatinin/ Gesamtbilirubin/ INR/ Serum Natrium bei Aszites

Je höher der Wert, desto höher die 3-Monats-Mortalität



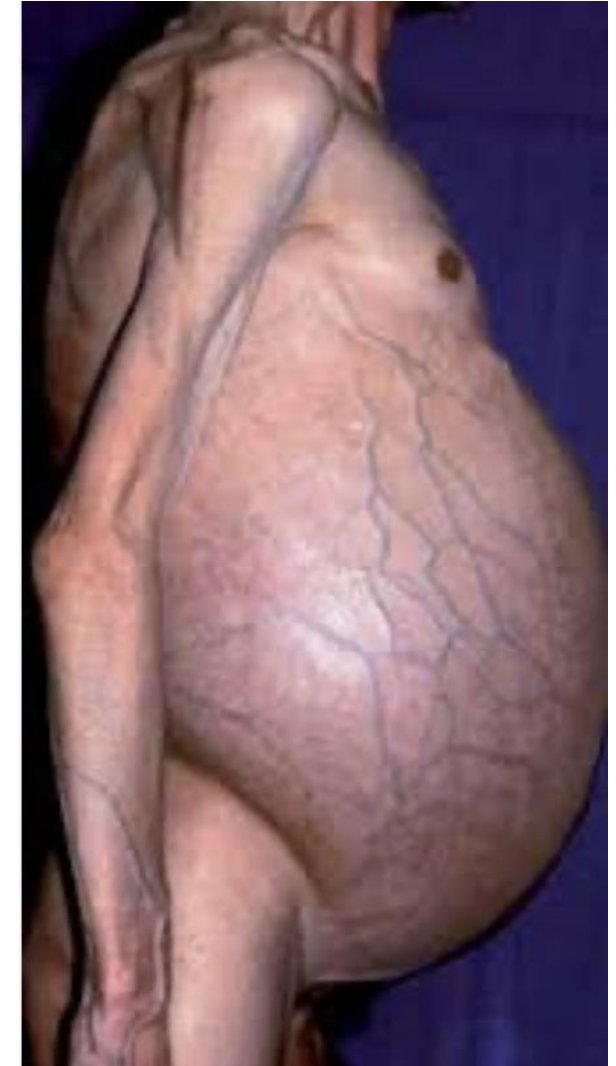
-> Transplantationspriorisierung

K R A N K H E I T S B I L D

Symptome -> Komplikationen

- Müdigkeit, Gewichtsverlust
- Ikterus
- **Aszites**
- Juckreiz
- Ösophagusvarizen
- Blutergüsse
- Hepatische Enzephalopathie

-> **spontane bakterielle Peritonitis SBT**



K R A N K H E I T S B I L D

Diagnostik

Körperliche Untersuchungen

Untersuchungen	
Anamnese	Alkoholkonsum
	Medikamentenkonsum
	Autoimmunerkrankungen
Leberzeichen	Spider naevi
	Aszites
Symptome	Ikterus, Weißnägel, Bewusstseinstörungen

Laboruntersuchungen

Erniedrigd	Erhöht
Cholinesterase	Bilirubin
VitaminK-abhängige Gerinnungsfaktoren	g -Globulinfraktion
Antithrombin III, Albumin in serum	AST, ALT, GLDH und g-GT
Thrombozyten bei Splenomegalie	AP, LAP
Natrium	Ammoniak
Kalium	

Blidgebende Verfahren

Verfahren
Sonographie
CT
MRT
Endoskopie (ÖGD)
Leberbiopsie
Screening

K R A N K H E I T S B I L D

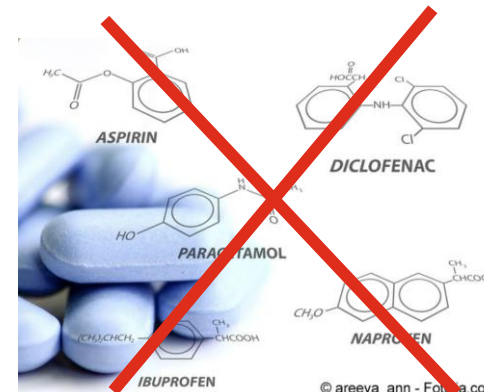
Therapie -> Ziel

1. Ursache behandeln
2. Komplikationen verhindern und therapieren
3. Prognose und Lebensqualität verbessern

Basismaßnahmen...



Impfungen!



Dosisanpassung!

K R A N K H E I T S B I L D

Therapie -> Behandlung der Grunderkrankung

Grunderkrankung	Behandlung
Alkoholerkrankung	Abstinenz, Entzug, psychosoziale Hilfe
Hepatitis B	Nukleosidanaloga (z.B. Tenofovir)
Hepatitis C	direkt antivirale Medikament (DAA)
NAFLD	Gewichtsverlust, mediterrane Ernährung, Bewegung
Autoimmunhepatitis	Steroide + Azathioprin
Hämochromatose	Aderlässe
Morbus Wilson	Chelattherapie (D-Penicillamin), Zink

K R A N K H E I T S B I L D

Therapie -> Behandlung der Komplikationen

Komplikation	Behandlung
Aszites	Salzstriktion
	Diuretika (Spironolacton ± Furosemid)
	Parazentese + Albumin bei großen Mengen
	TIPS bei Therapieversagen
Spontane bakterielle Peritonitis (SBP)	Cefotaxim + Albumin
	Dauerprophylaxe (z.B. Rifaximin)
	--> Norfloxacin

HINTERGRUND DER STUDIE

Leberzirrhose

Fortschreitend mit Aszites

Risikovarianten der NOD2-gene

p.R702W/ p.G908R/ c.3020insC

NOD2 WT -> regulation bakterielle Erkennung im Darm

NOD2 mut -> Regulation gestört

-> Immunantwort gestört

-> Infektionsrisiko erhöht (10 fach)

-> **spontane bakterielle Peritonitis**

-> frühe Mortalität!

***Mortalität bis 60% in 1 J. Wiederholungsrisiko: 30–68%**



HINTERGRUND DER STUDIE

Allgemeinverständliche Kurzbeschreibung

Patienten mit
fortgeschrittener Leberzirrhose

+ Aszites



Risiko für
Infektionen



SBP

Patienten mit
fortgeschrittener Leberzirrhose

+

genetische Risikovarianten des NOD2-Gens

+ Aszites



**Erhöhtes
Risiko für
Infektionen**



SBP



Hohe Sterblichkeitsrate!

HINTERGRUND DER STUDIE

Allgemeinverständliche Kurzbeschreibung

Patienten mit
fortgeschrittener Leberzirrhose

+ Aszites



Risiko für
Infektionen



SBP

Patienten mit
fortgeschrittener Leberzirrhose
+
genetische Risikovarianten des NOD2-Gens

+ Aszites



Erhöhtes
Risiko für
Infektionen



SBP



Hohe Sterblichkeitsrate!

Patienten mit
fortgeschrittener Leberzirrhose
+
genetische Risikovarianten des NOD2-Gens
+

+ Aszites



- Verringung schwere Infektionen
- Verbesserung des Überlebens
- Reduktion der Krankenhausaufenthalte

Norfloxacin (Prophylaxe)

WARUM DAS PRÜFPRÄPARAT

Warum Norfloxacin ?

- **Bestuntersuchte Therapie** zur SBP-Prophylaxe
- **Gute Evidenz** für Wirksamkeit & Sicherheit bei Leberzirrhose
- **Wirkung im Darm** → ↓ bakterielle Translokation
- **Behandlung:** 12 Monate + Follow-up bis Monat 12

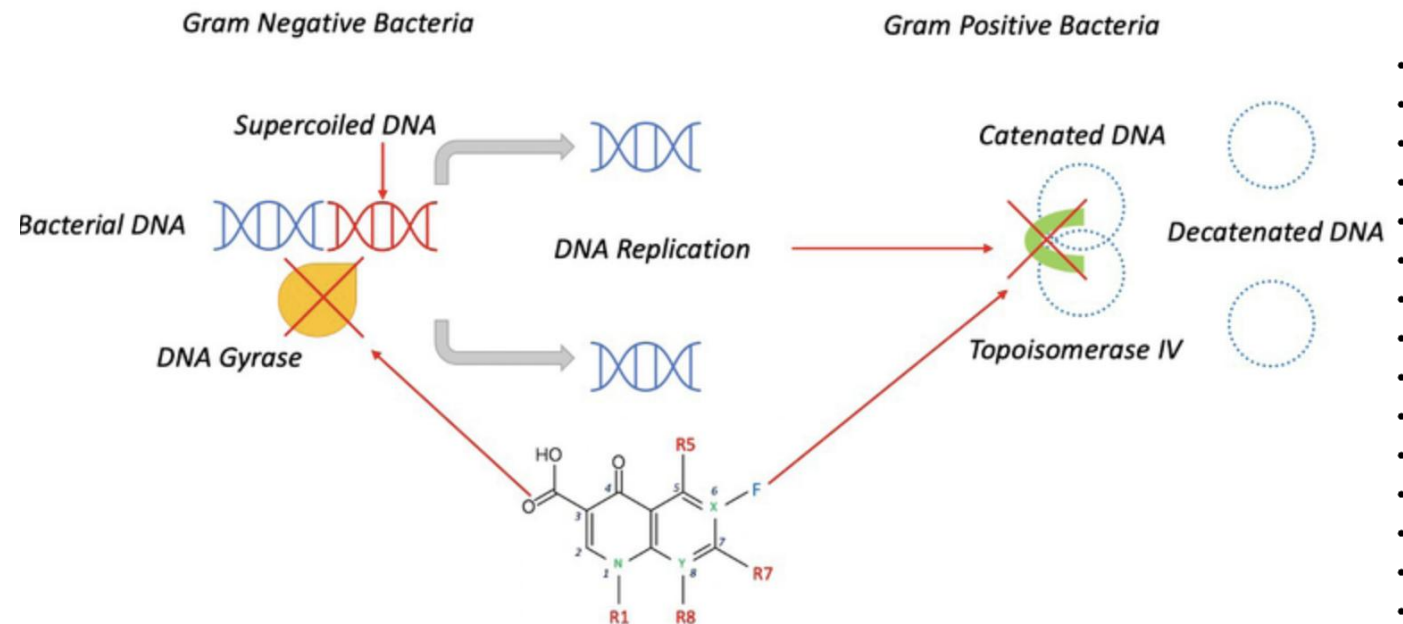
Wirkmechanismus

Fluorchinolon-Antibiotikum

- Hauptwirkspektrum: **gramnegative Darmbakterien**
→ Diese Bakterien sind **zentral an der Pathogenese der SBP beteiligt**

Weitere wichtige Punkte

- Gute Evidenz in SBP-**Sekundärprophylaxe**
- Selektiver Nutzen für Hochrisikogruppen
- **Studienapotheke:** identisches Aussehen wie Placebo (doppelt verblindet)



STUDIENPHASEN



Präklinische Studie

Sicherheit, Toxikologie, Pharmakokinetik und pharmakologischer Relevanz des Wirkstoffs Norfloxacin



Phase II Studie

Patient:innen mit Leberzirrhose und SBP zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit, Festlegung der optimalen Dosis



Phase I Studie

Sicherheit, Verträglichkeit und PK von Norfloxacin bei gesunden Probanden



Phase III Studie

Einfluss einer NOD2-Genotyp-gesteuerten Antibiotikaprophylaxe auf das Überleben von Patienten mit Leberzirrhose und Aszites



WARUM GEZIELTE PRIMÄRPROPHYLAXE

- **Unselektive Antibiotikagabe ist nicht empfohlen**, wegen:
- Risiko für **Resistenzentwicklung**
- Veränderung des **Darmmikrobioms**
- Unnötige Antibiotikabelastung für Patienten ohne hohes Risiko
- **Gezielte Prophylaxe nur bei definierten genetischen Hochrisikogruppen (NOD2)**

VORSTUDIEN VON PROPHYLAXEN

Was zeigen frühere Daten?

- **Fernández et al. 2007:** Norfloxacin-Prävention reduzierte SBP und verbesserte das 3-Monats-Überleben
- Meta-Analysen: Wirksamkeit bei **bestimmten Hochrisikogruppen**
- **Aber:** keine Studie untersuchte bisher Prophylaxe **gezielt bei genetisch definierten NOD2-Risikopatienten**

Was macht die INCA-Studie neu?

- Erste **genetisch stratifizierte Präventionsstudie** in der Hepatologie
- Testet Norfloxacin **nur bei NOD2-Risikopatienten**, die besonders hohe Infektions- und Sterberisiken haben

Zentrale Hypothese:

- NOD2-Risikopatienten haben hohe Infektions- und Sterberisiken –
Norfloxacin könnte durch gezielte Prophylaxe das Überleben verbessern.

STUDIENDESIGN

Studienzweck: Prävention

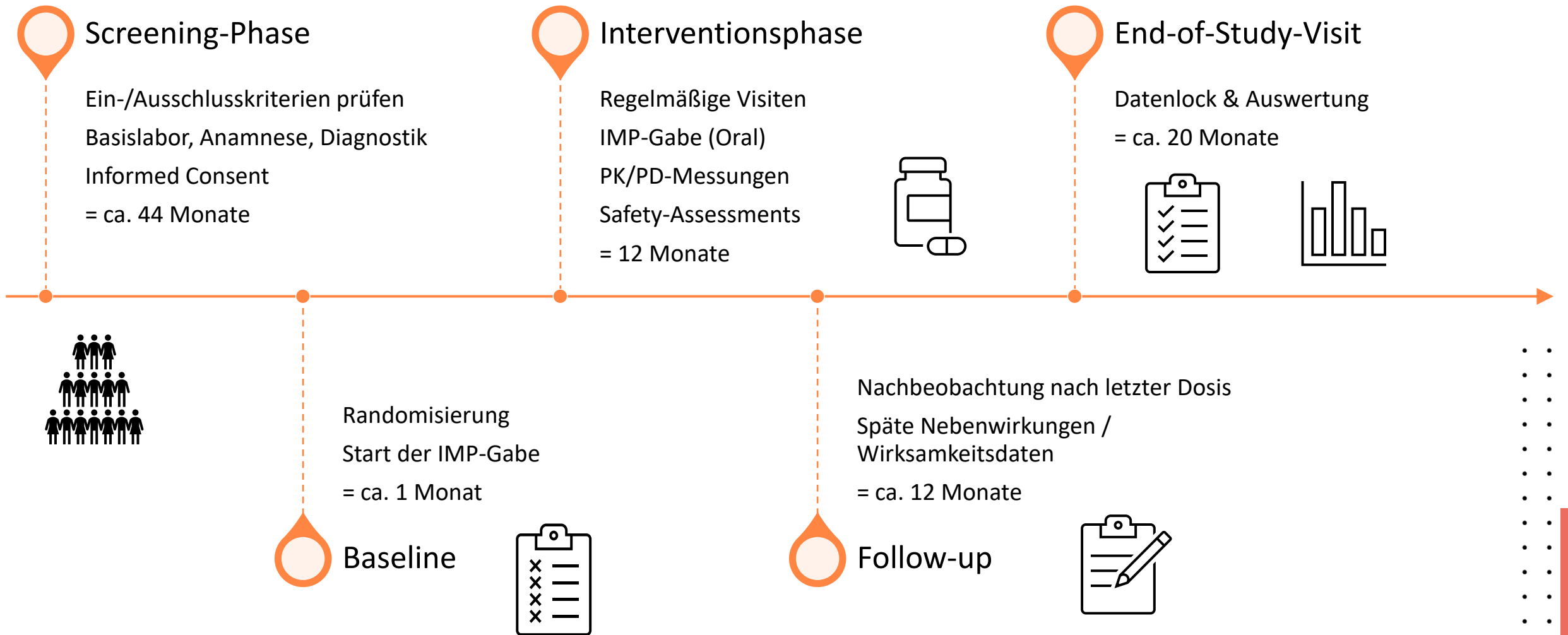
Studientyp:

- Interventionelle, multizentrische, randomisierte, kontrollierte Studie
- Prospektiv, verblindet (doppelblind)
- **Gruppenverteilung:** Parallelverteilung
- **Kontrolle:** Placebo
- **Studienphase:** III

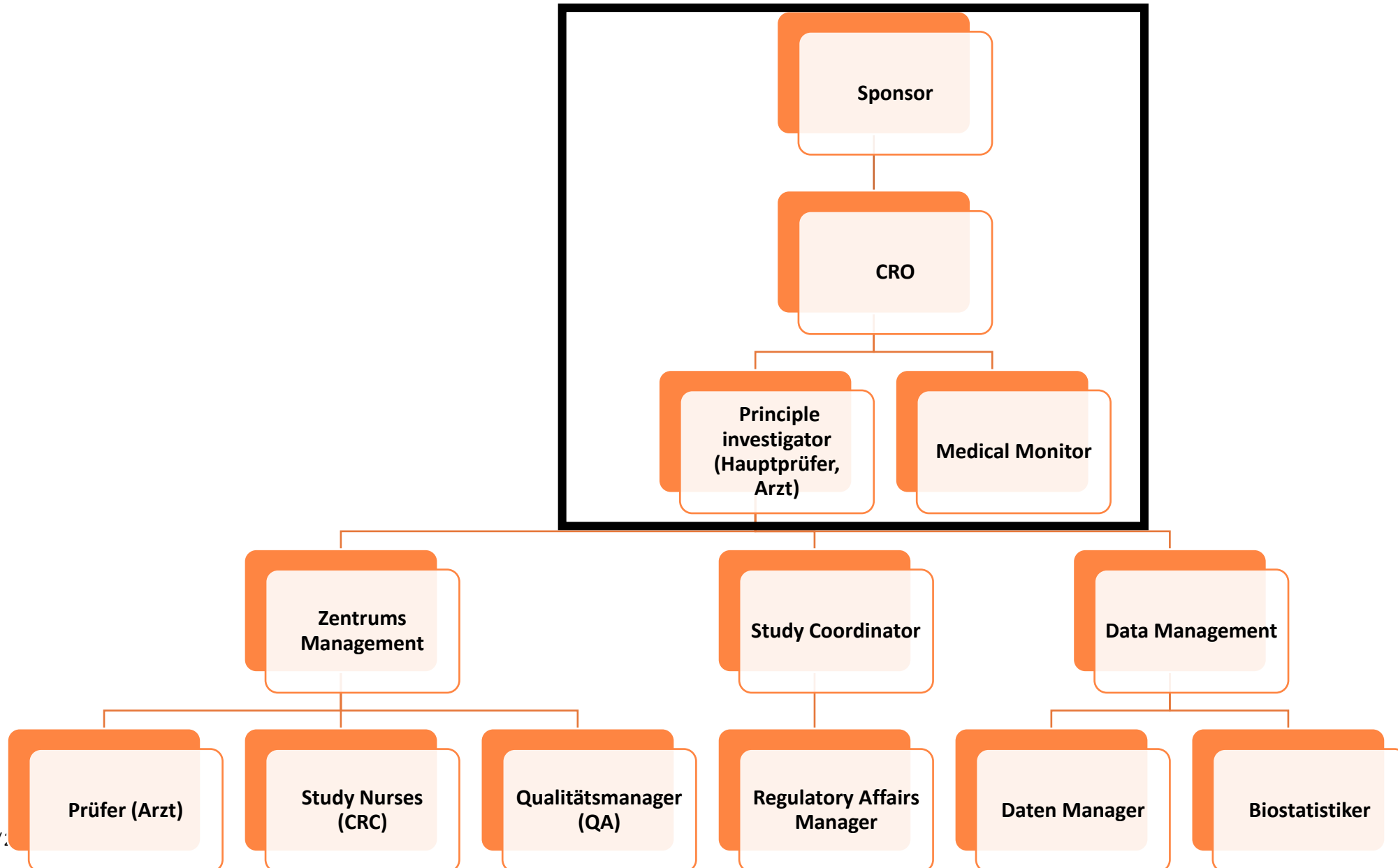
Ziel: Wirksamkeit und Sicherheit im Vergleich zum Placebo

= Bestätigung der klinischen Relevanz für Zulassung

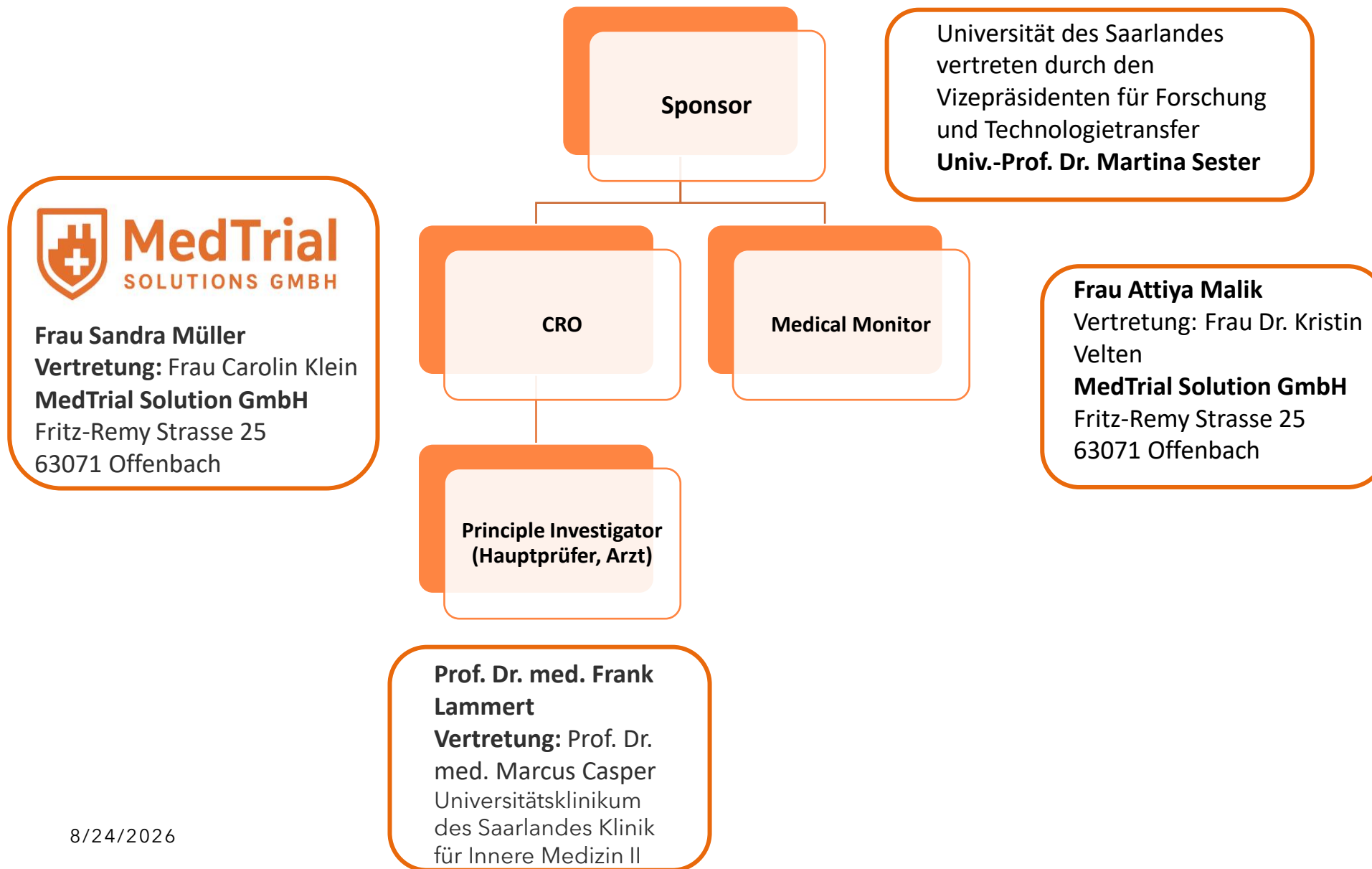
STUDIENABLAUF



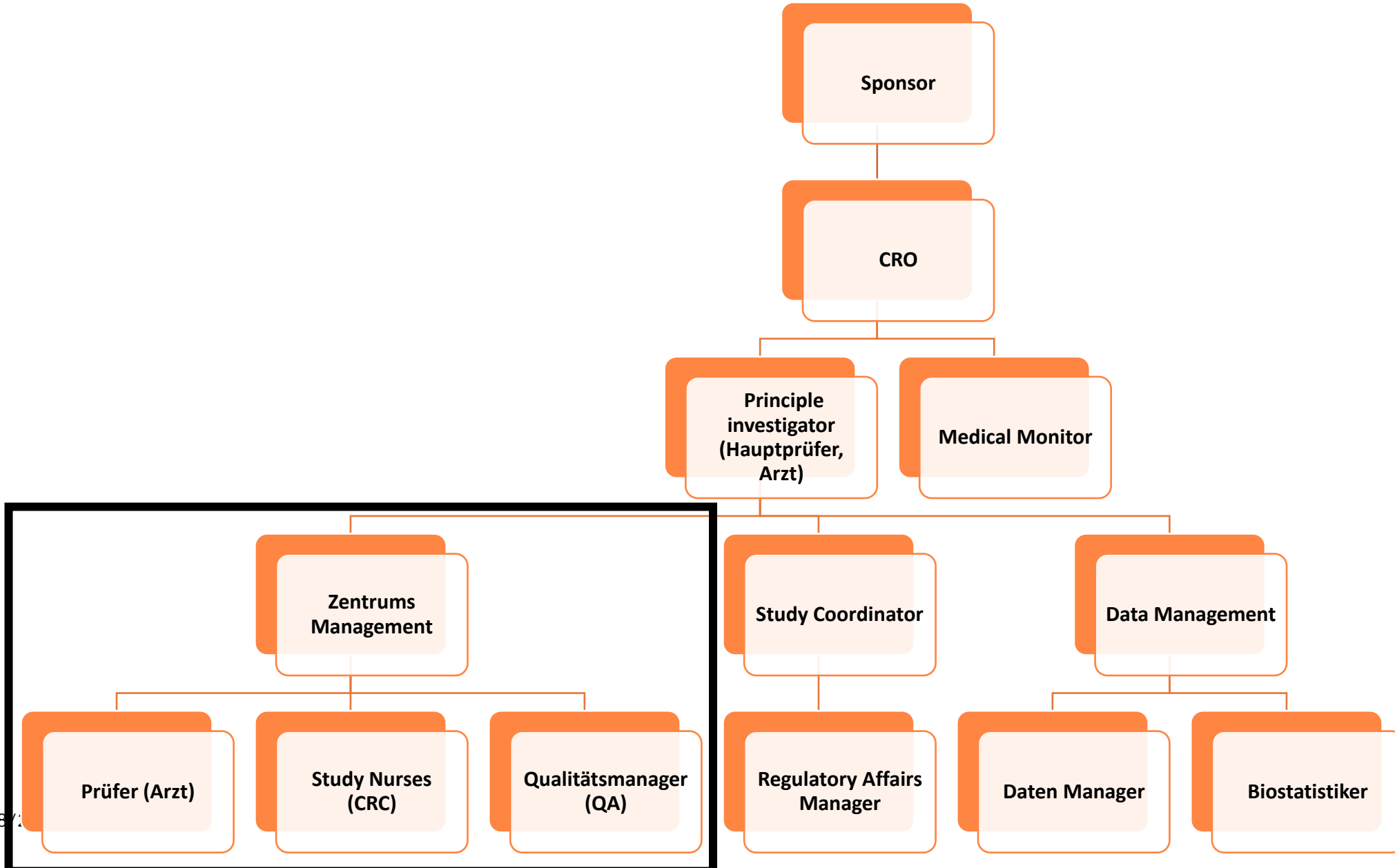
ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



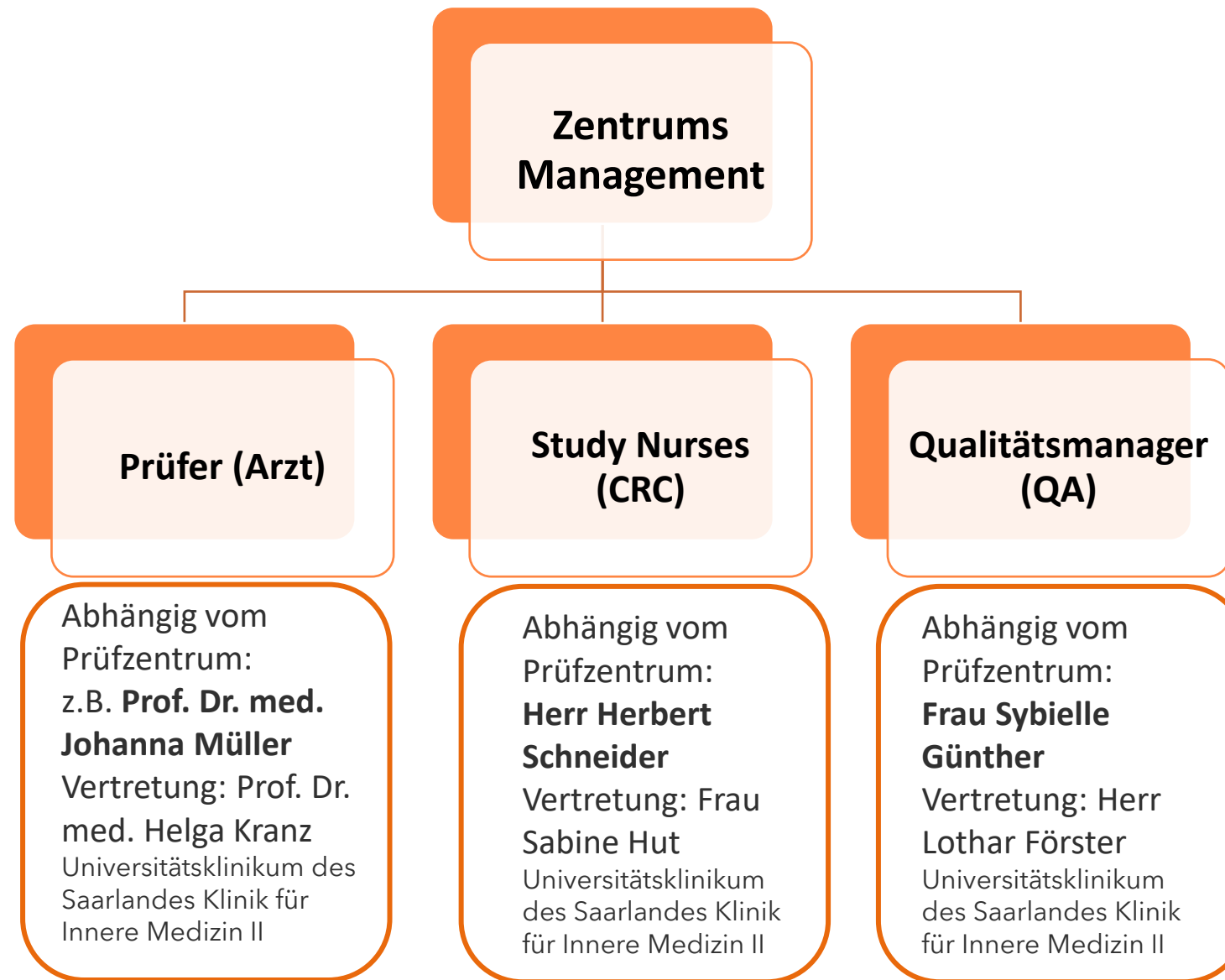
ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



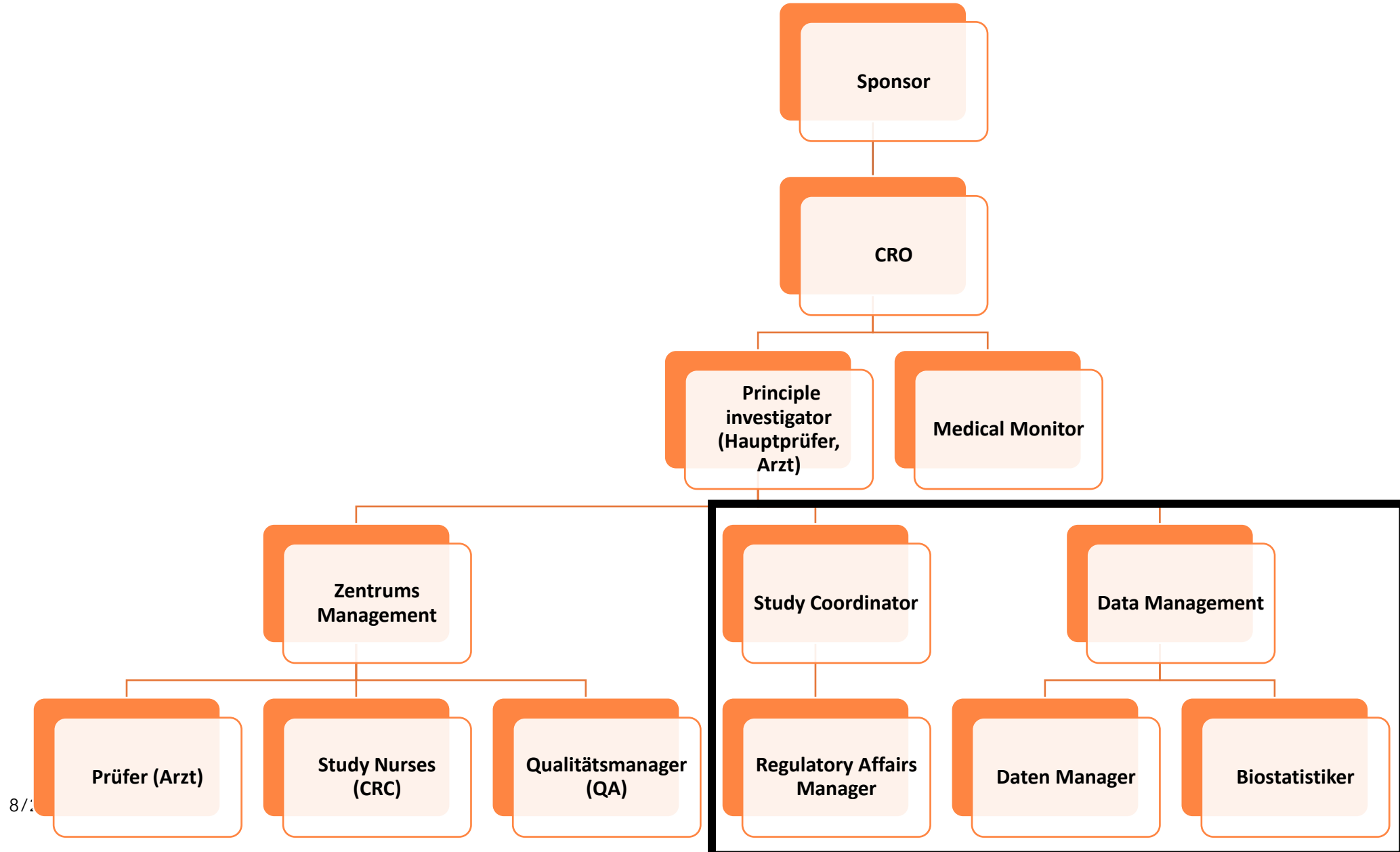
ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



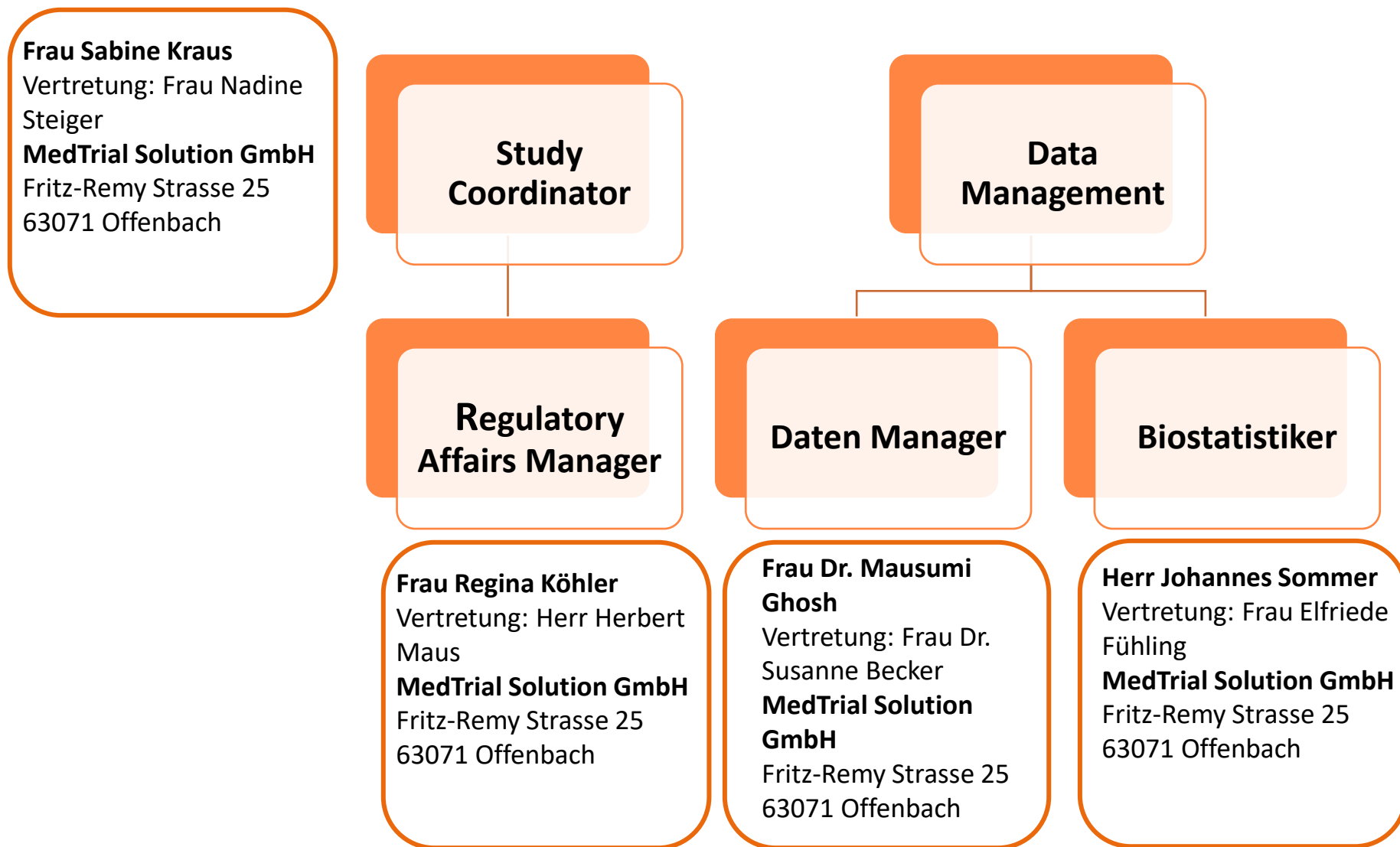
ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



ROLLEN & VERANTWORTLICHKEITEN



RECRUITMENT STRATEGY

Ambulanz- & Stationsbasiertes Screening

- Sichtung aller Patient:innen mit Leberzirrhose + Aszites
- Regelmäßig aktualisierte Screeninglisten
- Integration in Hepatologie-/Aszitesprechstunde

Zentrales Prä-Screening (NOD2)

- Standardisierter Ablauf: Blut → Labor → Ergebnis
- Schnelle Rückmeldung ans Zentrum

Site Readiness

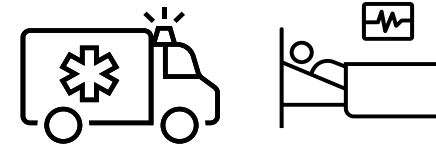
- Awareness durch Poster / Info-Sheets / Schulung
- Aktiver Einsatz von Study Nurses

Monitoring & Kooperation

- Regelmäßige Rekrutierungsreports
- Zusammenarbeit mit Leberzentren & Gastroenterologen



RECRUITMENT STRATEGY



Rekrutierungsziele:



186 Patient:innen



17 Zentren, Ø ~11 pro Zentrum



18–24 Monate Rekrutierungszeit

Kernrollen



**Study Nurse:
Screening**



**Prüfarzt: Eignun
g & Einwilligung**



**Labor: NOD2-
Befund**



**CRO: Monitoring,
Reporting**

Erfolgsfaktoren

- Proaktives NOD2-Pre-Screening
- Klare SOPs zur Screen-Failure-Reduktion
- CRO-Support: Dashboard, Meetings, Troubleshooting

RISIKOMANAGEMENT

Kategorie	Beispiele
Medikamentenrisiken	Nebenwirkungen des Antibiotikums, Hepato- und Nephrotoxizität, Resistenzentwicklung
Erkrankungsrisiken	Dekompensation, Infektionsrisiko, Sepsis
Studienrisiken	Dropouts, Rekrutierungsprobleme, Compliance / Adhärenz
Methodische Risiken	falsche Stratifizierung, Diagnose-Variabilität
Logistische Risiken	17 Zentren → koordinationsintensiv, IMP-Logistik, Zwischenfälle im Monitoring / Audits
Regulatorische Risiken	Resistenzethik, verspätete SAE-Meldungen
Statistische Risiken	hohe Mortalität, unzureichende Power

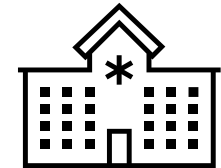
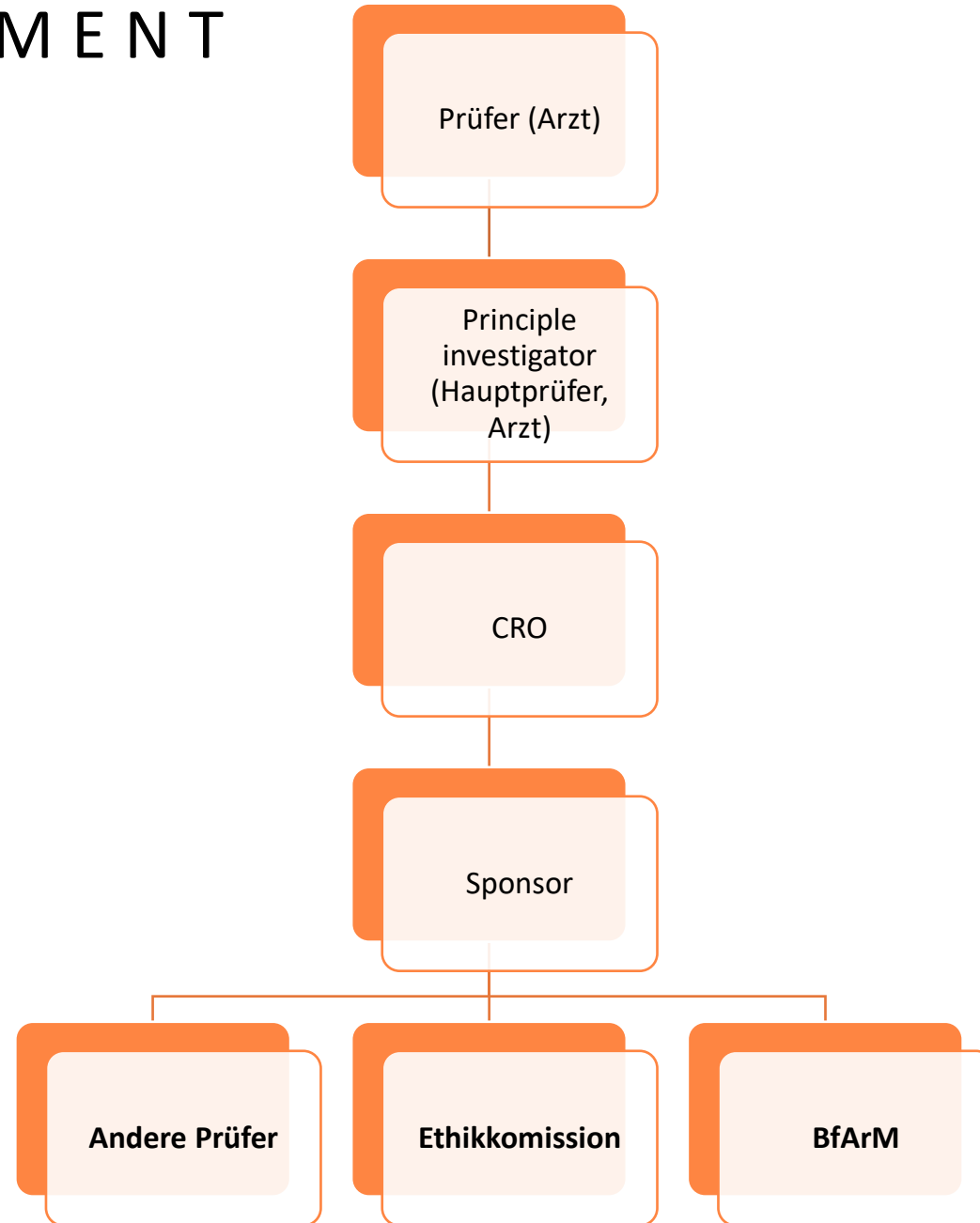
RISIKOMANAGEMENT

Kategorie	Maßnahmen
Medikamentenrisiken	• Enges Safety-Monitoring (Labor, EKG) • Klare Stop-/Dosisanpassungsregeln • Resistenz- & Nebenwirkungsaufklärung für Patient:innen
Erkrankungsrisiken	• Enge ambulante/stationäre Betreuung durch Study Nurses • Regelmäßige Kontrolle kritischer Parameter (Leber/Niere/Elektrolyte) • Früherkennung & SOPs für Infektionen/Dekompensation
Studienrisiken	• Zentrumsspezifische Rekrutierungsziele + Monitoring • Adhärenzförderung (Reminder, Study Nurse Betreuung) • Flexible Visiten & Dropout-Management
Methodische Risiken	• Zentrales Labor & standardisierte Diagnostik-SOPs • Training aller Zentren vor Studienstart • Monitoring prüft Stratifizierung & Endpunktqualität

RISIKOMANAGEMENT

Kategorie	Maßnahmen
Logistische Risiken	• Risk-based Monitoring & regelmäßige Audits • Sichere IMP-Logistik (Lagerung, Lieferkontrolle, Drug Accountability) • Validiertes eCRF + strukturiertes Query-Management
Regulatorische Risiken	• Schulung zu SAE/SUSAR-Meldepflichten • DSMB-Sicherheitsüberwachung • Transparente Risikoaufklärung im ICF
Statistische Risiken	• Robust definierte Endpunkte + Composite-Option • Kontrollierte Stratifizierung zur Balance beider Arme • Kontrolle & Adjustierung für Begleitmedikation

RISIKOMANAGEMENT



REKRUTIERUNG

- **Patienten** mit K74 - Fibrose und Zirrhose der Leber und R18 - Aszites
- **Rekrutierungsländer:** Deutschland
- **Teilnehmeranzahl:** 186
- **Rekrutierungsstandort(e):** multizentrisch in 17 Zentren
- **Rekrutierung abgeschlossen**



REKRUTIERUNG

- Universitätsklinikum Medizinische Klinik 1 Frankfurt a.M.
- Universitätsklinikum Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie Essen
- Universitätsklinikum I. Medizinische Klinik Mainz
- Universitätsklinikum Klinik für Gastroenterologie Leipzig
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin II Homburg/Saar
- Universitätsklinikum I. Medizinische Klinik Hamburg
- Klinik für Innere Medizin 3 Kaiserslautern
- Universitätsklinikum Medizinische Klinik 1 Bonn
- Universitätsklinikum Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie Rostock
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin I Halle Saale
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin II Mannheim
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin IV Jena
- Universitätsklinikum Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie Köln
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin III Aachen
- Universitätsklinikum Klinik für Innere Medizin II Freiburg im Breisgau
- Universitätsklinikum Medizinische Klinik und Poliklinik II Würzburg
- Universitätsklinikum Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Hannover

EINSCHLUSSKRITERIEN

Alle folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

1. Alter ≥ 18 Jahre

2. Schriftliche Einwilligung

- ☐ Zur Studienteilnahme
- ☐ Zur genetischen NOD2-Testung

3. Leberzirrhose mit Aszites

- ☐ Histologie nicht nötig
- ☐ Klinisch + laborchemisch diagnostiziert

4. Ausschluss einer aktuellen SBP

- ☐ Durch diagnostische Parazentese ≤ 10 Tage vor Baseline

5. Frauen im gebärfähigen Alter:

- ☐ negativer Schwangerschaftstest
- ☐ zuverlässige Kontrazeption

6. Nachweis mindestens einer NOD2-Risikovariante:

- ☐ p.N289S
- ☐ p.R702W
- ☐ p.G908R
- ☐ c.3020insC
- ☐ rs72796367

7. Compliancefähigkeit

- ☐ Fähigkeit, Anweisungen zu folgen
- ☐ Bereitschaft, alle Visiten einzuhalten

AUSSCHLUSSKRITERIEN

Kontraindikationen zur Studienteilnahme:

medizinische Kontraindikationen

- ☐ Aktuelle SBP
- ☐ Stattgehabte SBP (Vergangenheit)
- ☐ Dauerhafte Antibiotikatherapie

Prüfpräparatsbezogene Kontraindikationen

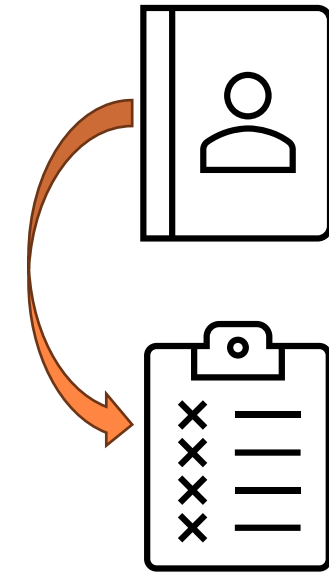
- ☐ Allergie gegen Norfloxacin oder Bestandteile
- ☐ Myasthenia gravis
- ☐ Long-QT-Syndrom (>470 ms Männer / >480 ms Frauen)
- ☐ Tendinitis oder Sehnenruptur durch Fluorchinolone
- ☐ Galactose-Intoleranz / Lactamase-Mangel / Glucose-Galactose-Malabsorption

Andere Ausschlüsse

- ☐ Teilnahme an anderer klinischer Studie (< 30 Tage)
- ☐ AIDS (CDC Kategorie C)
- ☐ HIV Laborkategorie 3
- ☐ Schwangerschaft / Stillzeit
- ☐ Lebenserwartung < 12 Monate (z. B. HCC, andere Tumoren, schwere Komorbiditäten)

RANDOMISIERUNG

- Durchgeführt von unabhängigen Apotheke (Universitätsklinik Heidelberg)
 - zufällige Zuteilung der Studienteilnehmer (Verhältnis 1:1)
 - Mittels computerbasierte Blockrandomisierung (zwei Arme)
 - Randomisierungslisten
- Doppelte Verblindung: Prüfvärztin/Prüfarzt oder Therapeut/in und Patient/in oder Proband/in
 - Keine Infos zu Zuteilungssequenz und Blockgröße
 - Prüfpräparat und Placebo nicht unterscheidbar in identischen Boxen
 - Nur eindeutige Patientenrandomisierungsnummer auf den Boxen
 - = Medikament patientenspezifisch

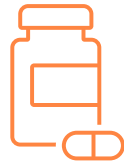


Randomisierungslisten

INTERVENTION

Arm 1:

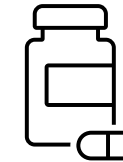
Norfloxacin (Norfloxacin ABC),
400mg/d p.o. (Kapsel), für 12 Monate



Arm 2:

Placebo, einmal täglich p.o. (Kapsel),
für 12 Monate

identisch aussehendes wirkstoffloses
Präparat



12 Monate Beobachtung

PRIMÄRE ENDPUNKTE

Gesamtüberleben nach 12 Monaten

Begründung:

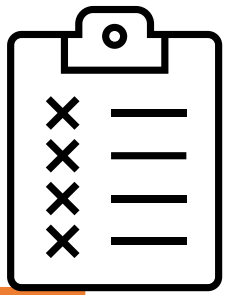
- Mortalität bei SBP und schweren Infektionen extrem hoch
- Entscheidender patientenzentrierter Messparameter
- Relevanz im Kontext der Wartezeiten für Lebertransplantationen

SEKUNDÄRE ENDPUNKTE

1. **SBP innerhalb 12 Monaten** → zentrales Infektionsrisiko; direkt relevant für Norfloxacin
2. **Weitere Infektionen** → HWI, Pneumonie, Sepsis, Bakteriämie
3. **Ungeplante Hospitalisationen** → spiegelt Krankheitslast & Versorgungskosten

WARUM DIESE SEKUNDÄREN ENDUNKTE?

- Norfloxacin kann Infektionen **außerhalb der SBP-Achse** beeinflussen
→ potenziell Verbesserung **oder** Verschlechterung (Resistenzentwicklung)
- Krankenhausverweildauer reflektiert reale Versorgungsbelastung
- Mikrobiom-Analysen (Stuhlproben) ermöglichen Bewertung der **Resistenzentwicklung**



RELEVANTE DOKUMENTE

TMF / Trial Master File — zentrale Studiendokumente

- Data Management Plan (DMP)
- CRF Completion Guidelines (CCG)
- Database / eCRF Design Dokument
- Edit Check Specification / Query-Regeln
- Data Validation Plan
- Data Transfer Agreements (falls externe Labore)
- Final Clean File Report / Data Lock Dokumentation

Studienweit relevante Dokumente

- Prüfplan (Protocol) & Amendments
- Investigator CVs & GCP-Nachweise
- Monitoring Reports
- Delegation Logs
- Patient Consent Forms
- Insurance Documents
- IMP-Dokumente (Herstellung, Lagerung, Accountability)
- Sicherheitsberichte (SAE/SUSAR)
- Behördenkorrespondenz / DRKS-Unterlagen
- Drug Accountability

RELEVANTE DOKUMENTE

ISF (Investigator Site File)

- Lokale Version des TMF
- **ICF-Dokumentation** (alle Versionen, alle Unterschriften)
- Screening- & Enrollment-Logs
- Patientenbezogene Unterlagen (Visits, AE/SAE)
- NOD2-Laborberichte
- Medikation: Ausgabe & Rückgabe
- ECG / Vitalparameter / MELD / Child-Pugh
- Site-spezifische Korrespondenz

Table 3 Study-specific actions^a

Action	Baseline period	Study visits	Telephone visits
Informed consent	X		
Checking inclusion and exclusion criteria	X		
Demographics	X		
Medical history (with focus on liver disease)	X		
NOD2 genetic testing	X		
Concomitant diseases	X	X	X
Concomitant medications	X	X	X
MELD and Child-Pugh-scores	X	X	
Clinical assessment and vital signs	X	X	
12-lead ECG	X	X	
Blood tests (safety parameters)	X	X	
Recording of adverse events		X	X
Distribution and return of study medication		X	
Collection of ascites samples (clinically indicated puncture)	X	X	
Collection of stool samples		X	

^aECG, Electrocardiography; MELD, Model For End-Stage Liver Disease.

WAS PASSIERT MIT DEN DATEN?

Datenmanagement – INCA-Studie

Rolle des Datenmanagements

- Aufbau & Pflege des eCRF
- Sicherstellung der Datenqualität (Vollständigkeit & Plausibilität)
- Schnittstelle zwischen Prüfzentrum, Monitoring & Sponsor
- Unterstützung bei Query-Prozessen und Fehlermeldungen
- Vorbereitung des finalen Datensatzes für die Biostatistik



DOKUMENTENSTANDORTE

Digitale Ablage

- eCRF-System (z. B. secuTrial / web-basiert) für alle Klinische Studiendaten
- Cloud-Speicher / Server des Sponsors für SOPs, Logfiles oder Berichte
- Studienordner (zentral)
- Zugriffsrechte rollenbasiert



DOKUMENTENSTANDORTE

Physische Dokumente

Ort: verschlossener Schrank im
Studienzentrum

Inhalt:

- Original-ICFs (Einwilligungen)
- Randomisierungscode (versiegelt)
- Delegationslog (Unterschriftenliste)
- Notfall-Entblindungskit

8/24/2026

EINWILLIGUNGSKLÄRUNG ZUR TEILNAHME AN EINER KLINISCHEN STUDIE

Studientitel:

INCA – Impact of NOD2 genotype-guided antibiotic prevention on survival in patients with liver cirrhosis and ascites

Sponsor: _____
CRO / Studienzentrum: _____
Prüfarzt: _____
Telefon: _____

1. Zweck der Studie

Bei dieser klinischen Studie wird untersucht, ob das Antibiotikum Norfloxacin das Risiko von Infektionen und Mortalität bei Patienten mit Leberzirrhose, Aszites und einer NOD2-senkung senkt.

2. Ablauf der Studie

Überprüfung der Ein-/Ausschlusskriterien
Medizinische Untersuchungen (Blut, ggf. Stuhlproben)
Genetische Untersuchung (NOD2)
Monatliche / quartalsweise Visiten
Dokumentation von Medikamenteneinnahme und Nebenwirkungen
Studiendauer: 12 Monate Behandlung + 12 Monate Follow-up

3. Mögliche Vorteile

Verbesserte Infektionsprophylaxe
Engmaschige medizinische Betreuung
Beitrag zur medizinischen Forschung

4. Risiken und Nebenwirkungen

Mögliche Risiken durch Norfloxacin:
Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall
Kopfschmerzen, Schwindel
Allergische Reaktionen
QT-Verlängerung im EKG
Sehnenbeschwerden (selten)
Veränderung des Darmmikrobioms

5. Freiwilligkeit & Widerrufsrecht

Ihre Teilnahme ist freiwillig.

6. Datenschutz (DSGVO)

Ihre Daten werden pseudonymisiert gespeichert und gemäß GCP & DSGVO verarbeitet.
Nur autorisierte Personen haben Zugriff.
Die Ergebnisse werden anonymisiert veröffentlicht.

7. Ansprechpartner

Bei Fragen oder Notfällen:

Studienarzt: _____
Notfallnummer (24h): _____

8. Einwilligungserklärung der teilnehmenden Person

Bitte markieren Sie Ihre Zustimmung mit einem Kreuz:

- Ich habe die Patienteninformation gelesen und verstanden.
- Ich hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen.
- Ich weiß, dass die Teilnahme freiwillig ist.
- Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen.
- Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein.
- Ich stimme der genetischen Untersuchung (NOD2) zu.
- Ich willige ein, an der Studie teilzunehmen.

9. Einwilligung zur Datennutzung / Probenlagerung (optional)

- Ich erlaube die Lagerung meiner Blut- und Stuhlproben für zukünftige Forschungsanalysen.
- Ich erlaube NICHT die weitere Verwendung meiner Proben.

10. Unterschriften

Teilnehmer/in
Name: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

Prüfarzt / Aufklärende Person
Name: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

Zeuge (falls erforderlich)
Name: _____
Datum: _____
Unterschrift: _____

DOKUMENTENLEBENSZYKLUS

Vor Studienbeginn

- Studienprotokoll
- Investigator's Brochure
- Ethikvotum /
Behördenfreigaben
- Patienteninformation &
Einwilligung
- Delegationslog

Während der Studie

- CRF / eCRF-Daten
- Screening-Log
- Ein-/Ausschlussdokumentation
- Monitoringberichte
- Medikamentenlogistik-Dokumente
- Datensicherungs- & Backup-Protokolle

Nach Abschluss

- Abschlussbericht
- Archiverungsnachweis
- Meldung an Ethikkommission
- Abschluss-Datenbank-Lock
Dokumente

SOURCE DATA VERIFICATION (SDV) & DATENVALIDIERUNG

SDV-Prozess

- Abgleich **CRF ↔ Quelldokumente (Labor, Arztbriefe, Visitenprotokolle)**
- Wird vom **Monitoring-Team** durchgeführt
- Dokumentation aller Findings im Monitoringbericht

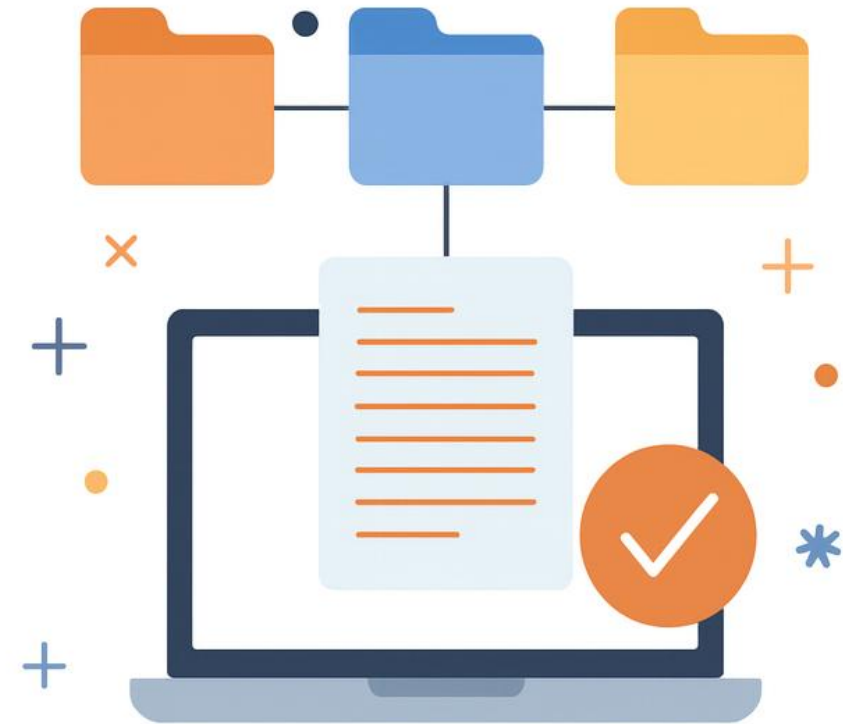
Datenvalidierung im CDMS

- Prüfungen auf:
 - ✓ Vollständigkeit
 - ✓ Plausibilität
 - ✓ Parametergrenzen
- Umgang mit fehlenden Werten: Pflicht zur Begründung
- Audit-Trail dokumentiert jede Änderung

CLINICAL DATA MANAGEMENT SYSTEM (CDMS)

Funktionen

- eCRF-Dateneingabe: Studiendaten eintragen
- Query-Management
- Edit-Check Validierungen
- SAE-Datenfluss
- Datenexport für Statistik (Clean File)



CLINICAL DATA MANAGEMENT SYSTEM (CDMS)

Rolle	Dateneingabe	Randomisierung	Monitoring	Admin
PI	✓	✗	✗	✗
Study Nurse	✓	✗	✗	✗
Datenmanager	✓ / prüft	✗	✗	✓
Monitor	✗	✗	✓	✗
Biostatistiker	✗	✗	✗	✓ (Export)

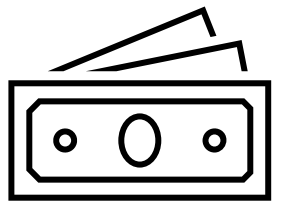
Alle studienrelevanten Mitarbeiter erhalten Training zu:

- Studienprotokoll & Ein-/Ausschluss
- eCRF-Nutzung & Datenqualität
- Datenschutz (DSGVO)
- Dokumentation & Query-Bearbeitung

REGULATORISCHER ABLAUF



KOSTENKALKULATION



Kostenblock	Kalkulation
1. Personal & Verwaltung	4,00 Mio. €
2. Studienzentren / Investigator Fees	3,35 Mio. €
3. IMP-Herstellung & Logistik	0,50 Mio. €
4. Laborkosten (inkl. NOD2-Genetik)	0,56 Mio. €
5. Bildgebung / sonstige Diagnostik	0,20 Mio. €
6. IT (eCRF, Randomisierung, Hosting)	0,60 Mio. €
7. Monitoring & Audits	0,90 Mio. €
8. Ethik- & Behördengebühren	0,15 Mio. €
9. Versicherung	0,19 Mio. €
10. DSMB	0,25 Mio. €
11. Publikation / Writing / Archivierung	0,30 Mio. €
12. Puffer / Sonstiges	1,00 Mio. €
Gesamt	≈ 13,0 Mio. €

FINANZIERUNGSQUELLEN

- Staatliche oder öffentliche Förderinstitution,
aus Steuermitteln getragen (z.B. DFG, BMFTR)

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Projektträger im DLR

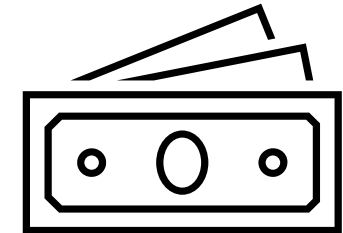
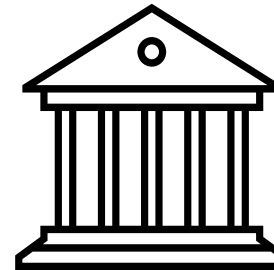
Heinrich Konen-Straße 1

53227 Bonn

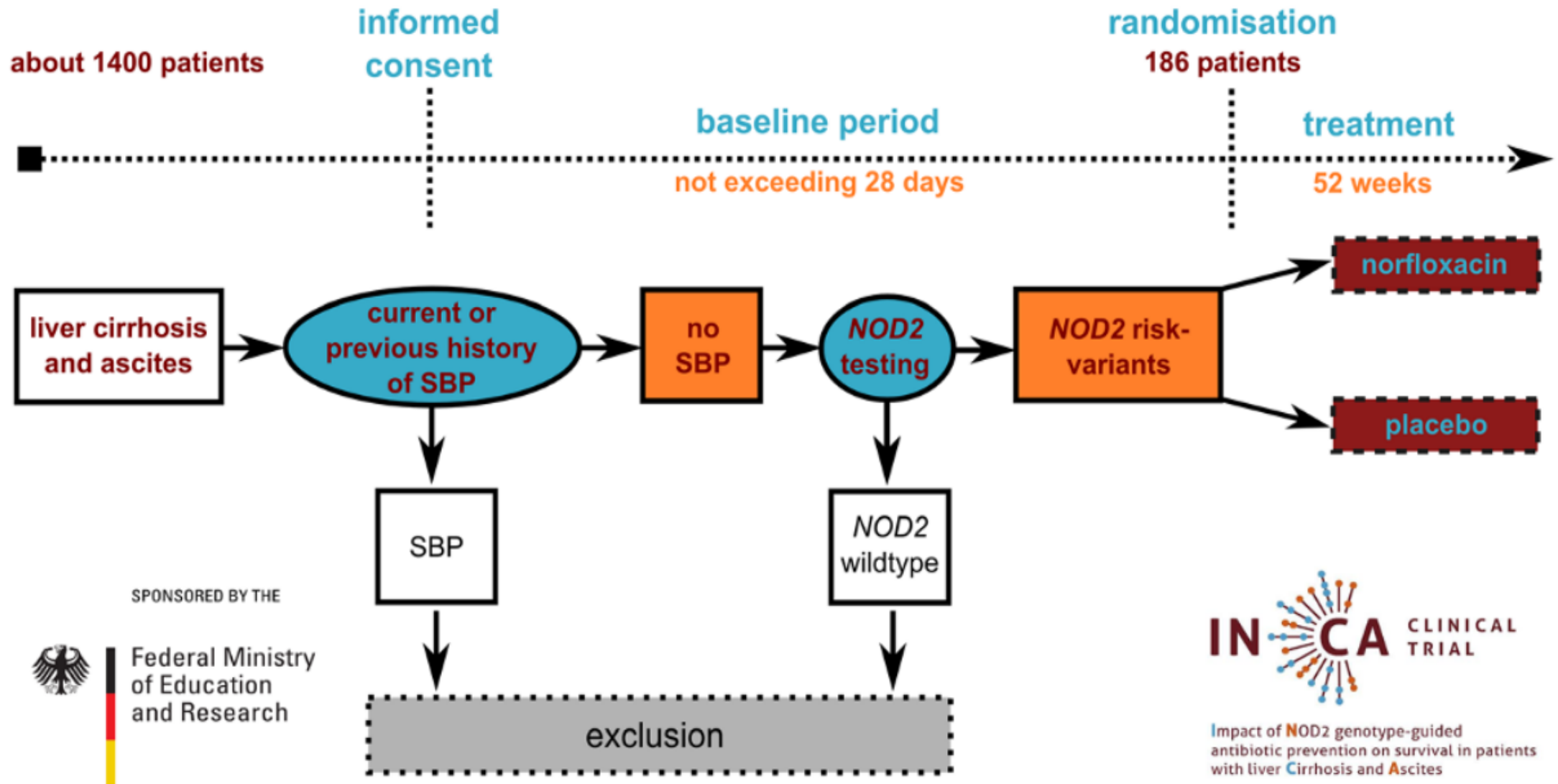
Deutschland



Bundesministerium Bildung



ZUSAMMENFASSUNG



Vielen Dank für
eure Aufmerksamkeit

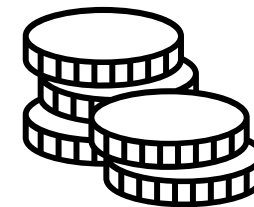
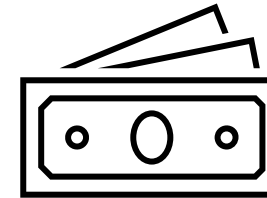


Anhang



KOSTENKALKULATION

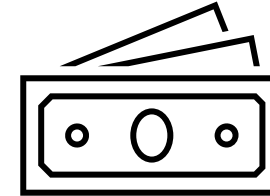
- **1. Personal & Verwaltung** (Sponsor/CRO, Projektmanagement, Datenmanagement, Statistik, QA)
 - Projektleitung, Clinical Trial Manager, Biostatistik, Data Management, QA, Medical Writing
 - Laufzeit: ca. 7 Jahre (Vorbereitung, Rekrutierung, Follow-up, Abschluss)
 - **Ca. 4,0 Mio. €**
- **2. Studienzentren /Investigator Fees**
 - Visiten, Dokumentation, klinische Untersuchung, Study Nurse, Overhead
 - 17 Zentren, 186 Patient:innen
 - Ca. 18.000€ pro Patient:in
 - **186 x 18.000 = 3,35 Mio €**
- **3. IMP-Herstellung & Logistik (Norfloxacin & Placebo)**
 - Herstellung/Bezug von Norfloxacin (generisch), Placebo-Kapseln
 - Verpackung, Labeling (GMP), Versand, Lagerung, ggf. Rückholung/Entsorgung
 - Günstiger als ein Biologikum, aber dennoch relevante GMP-Aufwände
 - **Ca. 0,5 Mio €**



KOSTENKALKULATION

4. Laborkosten (inkl. Genetik /NOD2, Routinelabore)

- Routine-Labore: Blutbild, Leber/Niere, Entzündungsparameter
- Diagnostik zur Aszites/ SBP-Abklärung
- ca. 3.000 € Laborkosten pro Patient:in über 12 Monate
- $186 \times 3.000 \text{ €} = \mathbf{0,56 \text{ Mio. €}}$

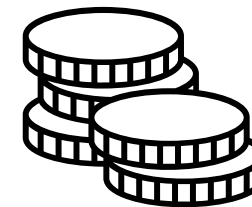


5. Bildgebung / Diagnostik außerhalb Labor

- z. B. Sonografie, EKG, ggf. Endoskopie/zusätzliche Untersuchungen (teilweise Routineversorgung, teils studieninduziert)
- **Ca. 0,2 Mio €**

6. IT-Systeme: eCRF / EDC / Randomisierung / ePRO

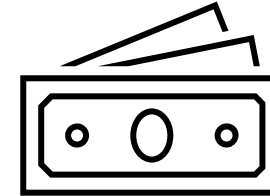
- Set-up & Betrieb eines EDC-Systems (eCRF)
- Zentrale Randomisierung (z. B. IWRS) – hier 1:1, stratifiziert nach Aszites-Protein und Zentrum
- Hosting, Datensicherheit, Validierung, Support
- **Ca. 0,6 Mio €**



KOSTENKALKULATION

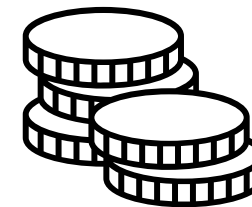
7. Monitoring & Audits

- On-Site-Monitoring & Remote-Monitoring in 17 Zentren
- Pre-Study, Initiation, Routine-Monitoring, Close-Out
- Interne Audits, ggf. Vorbereitung auf Behörden-Inspektionen
- **Ca. 0,9 Mio €**



8. Ethik- & Behördengebühren

- Leitethikkommission + lokale Ethik-Anzeigen
- Bundesoberbehörde (BfArM/PEI, hier Präventionsstudie mit Antibiotikum)
- Gebühren für Amendments
- **Ca. 0,15 Mio €**



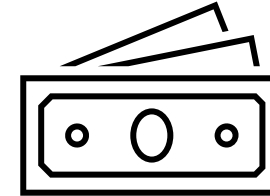
9. Versicherung (Patient:innenversicherung)

- Gesetzlich vorgeschriebene Probandenversicherung
- Annahme: ca. **1.000 € pro Patient:in**
- **186 x 1000 € = 0,19 Mio €**

KOSTENKALKULATION

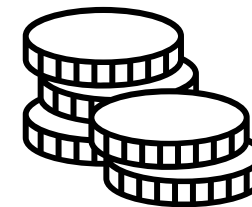
10. DSMB (Data Safety Monitoring Board)

- Unabhängiges Sicherheitsgremium
- Mehrere Meetings über die Studiendauer, Honorare, Auswertungssitzung
- **Ca. 0,25 Mio €**



11. Publikation, Medical Writing, Archivierung

- Klinischer Studienbericht (CSR)
 - Manuskripte, Kongressbeiträge
 - Langfristige Archivierung (TMF, ISF)
- **Ca. 0,3 Mio €**



12. Puffer / Sonstiges (Contingency)

- Rekrutierungsverzögerungen
- Ungeplante zusätzliche Visiten, Laborparameter, Protokoll-Amendments
- Technische Probleme, zusätzliche Monitoring-Runden
- **ca. 1,0 Mio. €** ($\approx 10\text{--}12\%$ Puffer)